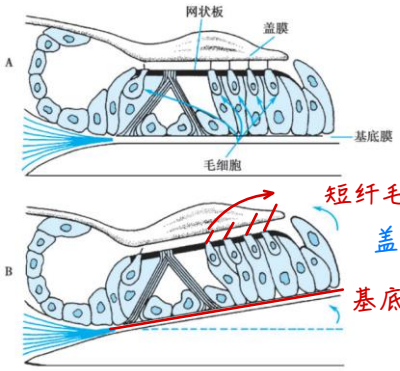
3.当基底膜上移时→毛细胞机械门控通道（非选择性阳离子通道）开放→K^+内流→去极化感受器电位;②当基底膜下移时→超极化感受器电位

①当内毛细胞产生去极化感受器电位时→电压门控钙通道开放→Ca^{2+}内流→释放递质→听神经动作电位并传入听觉中枢 不管内毛细胞还是外毛细胞,都可以产生去极化感受器电位和超极化感受器电位

②当外毛细胞产生去极化感受器电位时胞体缩短、产生超极化感受器电位时胞体伸长→加强基底膜移动（放大器）→提高内毛细胞对相应振动频率的敏感性（依靠马达蛋白/快蛋白快马加鞭）ttsx 考研：内毛细胞-分子-递质即录取通知书、外毛细胞-分母-气氛组



短纤毛向长纤毛弯曲
盖膜与毛细胞相对运动
基底膜上移

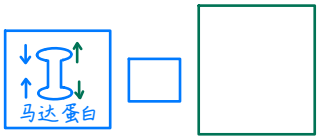
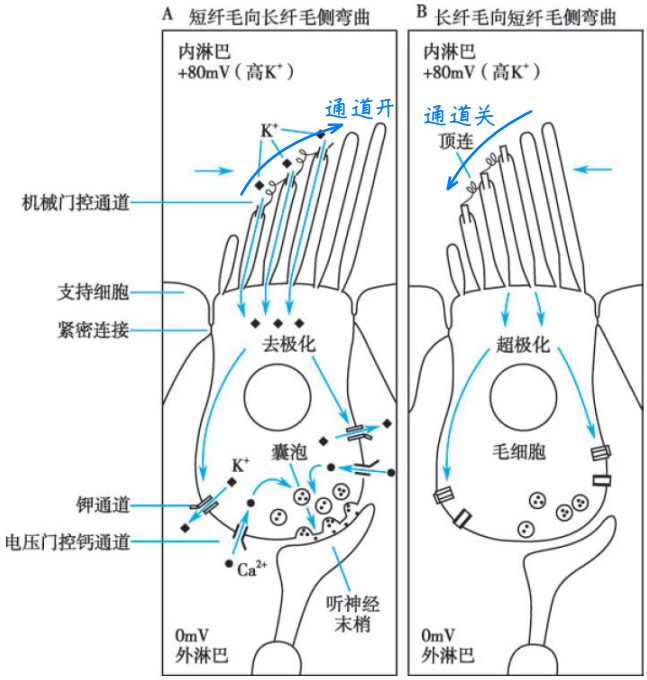
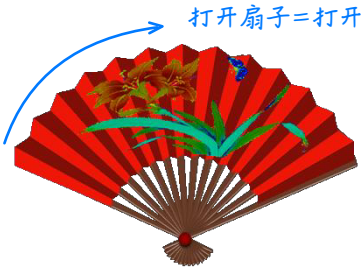


图 9-29 盖膜和基底膜之间的剪切运动引起外毛细胞纤毛弯曲示意图
A. 静止时的纤毛位置;B. 基底膜在振动中上移时,剪切运动引起纤毛弯向蜗管外侧。



长纤毛向外更多→拉开通道



短纤毛偏向长纤毛
打开扇子=打开通道

长纤毛偏向短纤毛
关闭扇子=关闭通道

穿阿迪达斯超

图 9-30 机械门控通道在毛细胞信号转导中的作用示意图
A. 细胞顶部的机械门控通道开放,引起 K^+ 内流,使膜发生去极化,进而激活电压门控钙通道,引起 Ca^{2+} 内流,触发递质释放;B. 细胞顶部的机械门控通道关闭,使膜发生超极化,无递质释放。